

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 지수의 확장과 실수 지수의 정당성

정의(거듭제곱근·유리수지수) $a \geq 0, m, n$ 은 자연수($n \geq 2$)일 때 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$ 으로 정의한다. 이 정의가 **표현에 의존하지 않음**(well-defined)이 핵심: $\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$ 이면 $a^{m/n} = a^{m'/n'}$ 가 성립해야 하며, 이는 $(a^{1/n})^n = a$ 의 **양의 실근 유일성**에서 보장된다.

실수 지수 a^x 는 유리수열 $r_k \rightarrow x$ 에 대해 a^{r_k} 의 극한으로 정의하며, $a \geq 0$ 에서 이 극한이 존재·유일함이 지수함수의 연속성의 근거이다. 이 때문에 **밑은 반드시 양수**라는 제약이 붙는다(음수 밑은 $(-8)^{1/3}$ 처럼 실근이 있어도 지수법칙이 붕괴).

거듭제곱근의 실근 개수	n 홀수	n 짝수
$a > 0$	1개(양수)	2개($\pm$)
$a = 0$	1개(0)	1개(0)
$a < 0$	1개(음수)	없음

2. 지수법칙과 함정

핵심 함정 $\sqrt[n]{a^n}$ 은 n 이 짝수이면 $|a|$, 홀수이면 a . 특히 $\sqrt{a^2} = |a|$ 를 놓치면 부호 오류. 또 $\sqrt[m]{a^m} = \sqrt[n]{a}$ (밑이 양수일 때만), $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$.

3. 로그의 정의·성질과 유도

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 에서 $\log_a N = x \iff a^x = N$. 밑변환 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ 의 유도: $x = \log_a b$ 이면 $a^x = b$, 양변에 $\log_c$ 를 취해 $x \log_c a = \log_c b$.

공식	내용
곱·몫	$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$
지수	$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
역수·교환	$\log_a b \cdot \log_b a = 1$
항등	$a^{\log_a b} = b, \quad a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

비자명 항등식 $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ 의 증명: 양변에 $\log_b$ 를 취하면 좌변 $\log_b a \cdot \log_b c$, 우변 $\log_b c \cdot \log_b a$ 로 동일. 이 대칭성은 킬러 문항의 단골 발상이다.

4. 상용로그의 지표·가수와 자릿수

$\log N = n + \alpha$ (n 은 정수 지표, $0 \leq \alpha < 1$ 은 가수)일 때, N 이 정수부 $n + 1$ 자리(정수), $N = 10^{n+\alpha}$. **핵심 정리:** 두 수 A, B 의 상용로그 가수가 같다 $\iff \frac{A}{B} = 10^k$ (k 정수) $\iff$ 유효숫자 배열 동일.

상황	판정
N 의 정수 자리수	지표 +1
$0 < N < 1$, 소수 m 째 자리에서 처음 0이 아님	지표 = $-m$
N^k 의 자리수	$k \log N$ 의 지표+1

5. 대소비교의 표준 전략

세 가지 무기 ① **로그 취하기:** 밑을 통일해 지수를 계수로 내림. ② **지수·로그의 단조성:** $a > 1$ 이면 증가, $0 < a < 1$ 이면 감소. ③ **동일 형태로 변형** 후 밑·지수 비교. $\sqrt[3]{2}, \sqrt[4]{3}$ 비교는 12제곱하여 $2^4 = 16$ vs $3^3 = 27$ 처럼 공통 지수화.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com